VINMEC EXPLORATION SPRINT · BÀI TẬP 1 TUẦN

Một lần đi khám: Chọn đúng bác sĩ từ triệu chứng đời thường

Bệnh nhân thường không biết dùng từ y khoa để đặt lịch. Khi app bắt tự chọn giữa 20 chuyên khoa và bảng giá từ 500 nghìn đến 2 triệu, họ dễ chọn nhầm và mất tiền khám hai lần. **Vinmec SmartMatch AI** giải quyết rào cản này: hỏi triệu chứng bình dân, gợi ý 2–3 bác sĩ đúng chuyên môn và túi tiền, đồng thời chặn ngay các dấu hiệu cấp cứu.

Nguyễn Viết Linh · Khóa K2
Nộp ngày: 19/10/2026
Chủ đề: Tiền khám & Chọn bác sĩ
Đề tài: Vinmec SmartMatch AI

Trực tiếp
Trải nghiệm ứng dụng thật
Tác giả trực tiếp dùng app MyVinmec đóng vai người bệnh để ghi nhận từng điểm bế tắc.

03
Phỏng vấn sâu người thật
3 bệnh nhân thật chia sẻ về sự cố khám nhầm khoa, sốc giá và bế tắc khi miêu tả bệnh.

1.2 Tr
Tiết kiệm dự kiến / ca
Tránh làm xét nghiệm cận lâm sàng trùng lặp khi người bệnh được chỉ đúng chuyên khoa.

100%
Chặn ca cấp cứu
Khóa ngay quy trình đặt hẹn thường để gọi thẳng 115 khi phát hiện dấu hiệu nguy kịch.

KHOẢNH KHẮC ĐÃ CHỌN

Bước chọn bác sĩ: Nơi người bệnh dễ chọn nhầm nhất

1. Người bệnh chỉ có cảm giác, không có từ y khoa

RÀO CẢN 01

Họ chỉ biết mình bị "nhói ngực", "nóng rát", hay "tê buốt cánh tay". Tra Google thì hoang mang, còn mở app thì thấy danh sách hơn 20 chuyên khoa với toàn từ chuyên môn xa lạ.

2. Chọn nhầm khoa kéo theo mất tiền và mất thời gian

TỔN THẤT 02

Đau tức ngực do trào ngược dạ dày nhưng đặt nhầm Tim mạch. Sau khi làm xét nghiệm 2,5 triệu ra kết quả bình thường, bác sĩ lại chuyển sang Tiêu hóa để đóng tiền khám từ đầu.

⊗ THỰC TẾ HIỆN NAY (STATUS QUO)

Thấy tức ngực sau bữa ăn → Tra Google sợ bệnh tim → Mò mẫm tự đặt Tim mạch → Tốn 2,5tr xét nghiệm âm tính → Chuyển Tiêu hóa khám lại lần 2

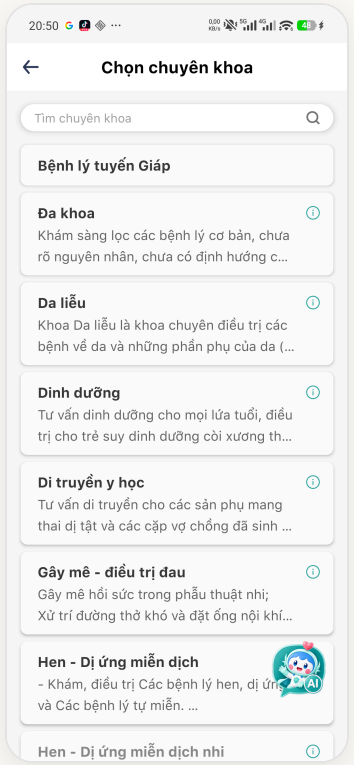
⊘ HƯỚNG TIẾP CẬN VỚI SMARTMATCH AI

Kể cảm giác bằng lời tự nhiên → Chạm vùng đau trên Body Map → Phân luồng đúng Tiêu hóa → Gợi ý BS tiêu chuẩn (550k) → Khám đúng ngay lần 1, không tốn oan

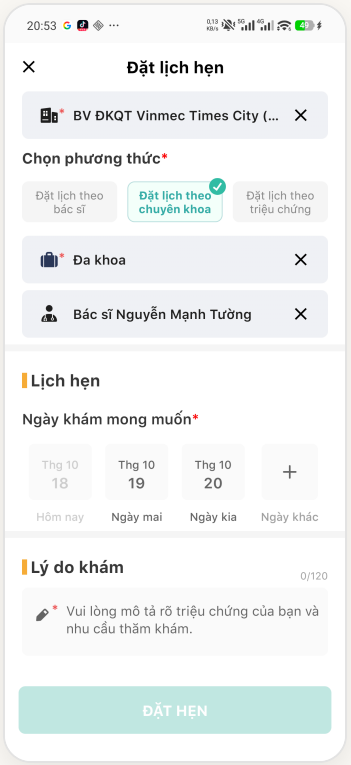
Nếu người bệnh chọn nhầm chuyên khoa ngay từ bước đặt lịch, họ sẽ mất cả buổi sáng ở viện và tốn thêm tiền cho những xét nghiệm không cần thiết.

TRẢI NGHIỆM TRÊN APP THẬT

Thực tế trên app MyVinmec: Chia slot kỹ, nhưng thiếu người dẫn đường



Giao diện thực tế: Danh sách 20+ chuyên khoa



Giao diện thực tế: Khung giờ chia slot 30 phút

1. Bắt người dùng tự đoán chuyên khoa

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

App chia giờ khám 30 phút (`07:30` , `08:00` ...) rất chi tiết. Nhưng để đặt được lịch, bệnh nhân phải tự chọn trong hơn 20 chuyên khoa sâu (tuyến giáp, di truyền y học, hen dị ứng...). Người không có chuyên môn y khoa không thể biết đau tức ngực nên vào đâu.

2. Hết lịch hẹn là dừng luồng, không có phương án phụ

HẾT CHỖ LÀ DỪNG

Khi chọn GS. Trần Trung Dũng ngày 19/10, app chỉ hiện dòng chữ đỏ *"Hiện tại không có lịch trống"* rồi dừng lại. App không gợi ý bác sĩ cùng chuyên môn trong kíp mổ, cũng không hiển thị mức giá khám để người bệnh cân nhắc.

Trải nghiệm thực tế của người dùng cho thấy vấn đề không nằm ở hệ thống chia giờ, mà ở chỗ app thiếu bước tiếp đón ban đầu để hiểu người bệnh cần gì.

NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG

Tiếng nói người bệnh: Mù mờ chuyên môn, sợ tốn tiền và bế tắc từ ngữ

P1 · 32 TUỔI — KHÁM NHẦM KHOA

"Tôi đọc mạng thấy sợ bệnh tim nên đặt khám tim, mất hơn 2 triệu tiền xét nghiệm rồi bác sĩ bảo sang tiêu hóa. Vừa tốn tiền vừa bực mình."

P2 · 44 TUỔI — ĐẶT LỊCH HỘ MẸ

"Mẹ tôi bị tê tay, đánh rơi cả đũa. Mở app thấy toàn Giáo sư với Tiến sĩ nhưng chịu không biết ai chuyên về cổ, ai chuyên về khớp gối để mà chọn."

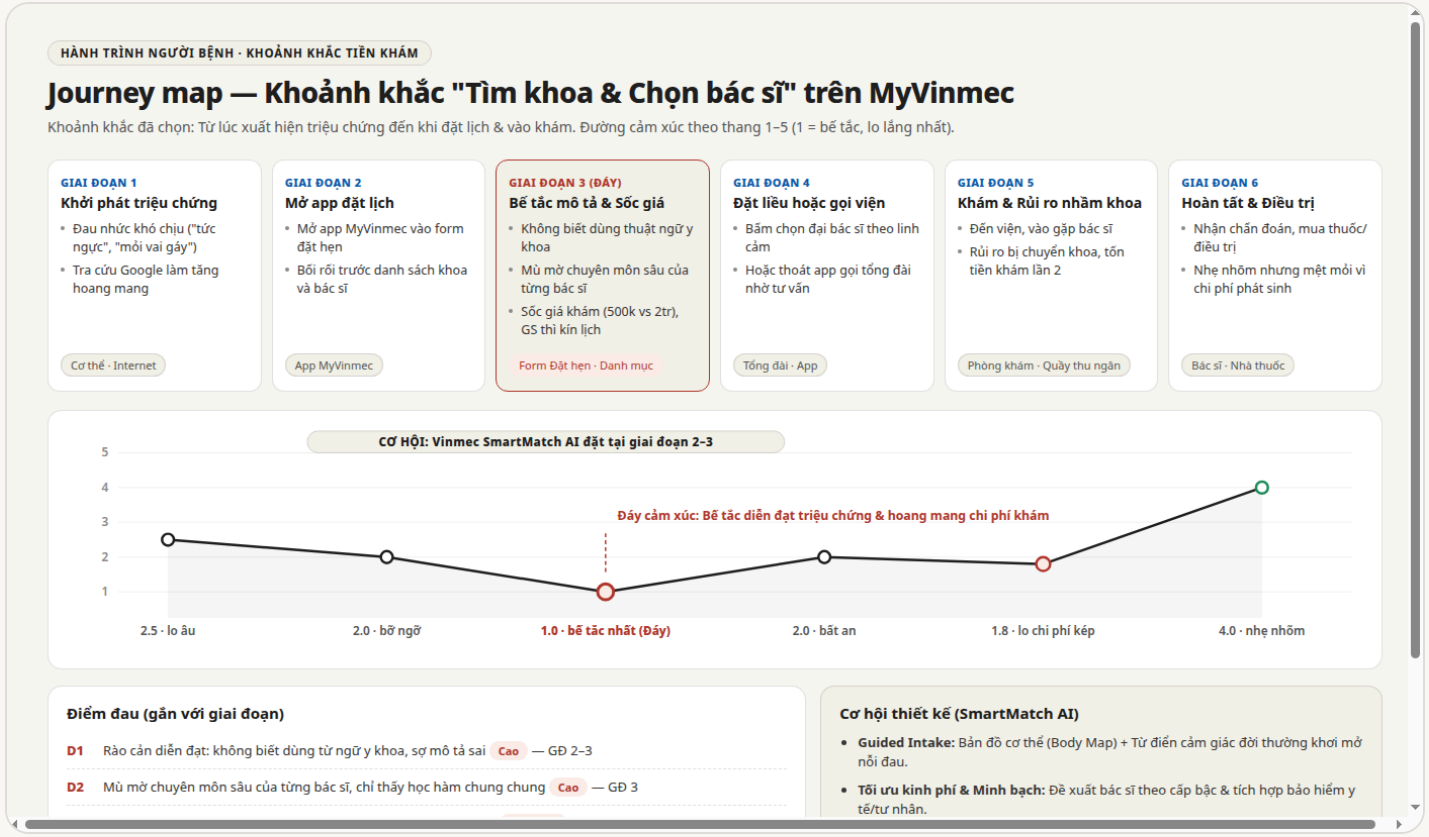
P3 · 28 TUỔI — CHẤN THƯƠNG THỂ THAO

"Thấy thầy Dũng nổi tiếng nên tôi bấm đặt, hết chỗ là app đứng im luôn. Thật ra ca nhẹ như tôi chỉ cần bác sĩ trẻ khám cũng được, đỡ tốn tiền triệu."

Người tham gia	Tình huống khi mở app	Điểm ức chế nhất	Kỳ vọng thực tế vào AI
P1 (Trào ngược dạ dày)	Đoán mò rồi tự đặt nhầm chuyên khoa Tim mạch	Mất 2,5 triệu làm xét nghiệm cận lâm sàng không cần thiết	Nhận diện triệu chứng "ợ chua sau ăn" để chỉ sang Tiêu hóa
P2 (Đặt lịch hộ mẹ)	Mẹ bị thoái hóa cổ, app chỉ hiện học hàm chung	Không rõ bác sĩ nào chuyên sâu về cổ, sợ chọn nhầm làm mẹ đau	Giải thích rõ thế mạnh thực tế của từng bác sĩ
P3 (Chấn thương nhẹ)	Cố đặt Giáo sư đầu ngành nhưng hết chỗ	Bị dừng luồng; không muốn tốn 2 triệu cho ca bệnh nhẹ	Gợi ý bác sĩ cùng kíp mổ kèm mức phí vừa phải (550k)

JOURNEY MAP & INSIGHT

Hành trình khám: Căng thẳng nhất lúc chọn khoa và chọn bác sĩ



Đáy cảm xúc (Điểm 1.0)

ĐÁY 1.0

Giai đoạn 3: Bế tắc khi mô tả triệu chứng, lo lắng vì mức chênh lệch giá lớn (500k vs 2tr), và bị dừng luồng khi bác sĩ kín lịch.

Vị trí can thiệp của AI

Đặt trợ lý ngay trước form đặt hẹn: Dùng sơ đồ cơ thể khơi mở triệu chứng, lọc theo 3 mức giá và chặn dấu hiệu nguy cấp.

5 Điểm nghẽn từ phỏng vấn

Không biết dùng từ y khoa · Mù mờ chuyên môn · Bất an về viện phí · Hết chỗ không có phương án phụ · Khám nhầm chuyên khoa.

NEED STATEMENT · STANFORD BIODESIGN

Tập trung vào vấn đề cốt lõi, không đưa trước giải pháp kỹ thuật

Cách để giúp **người bệnh ngoại trú có nhu cầu thăm khám nhưng chưa rõ bệnh lý chính xác** — gặp khó khăn trong việc tự diễn đạt triệu chứng và thiếu thông tin minh bạch về chuyên môn sâu cũng như chi phí khám — **tìm được đúng bác sĩ phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe, khả năng tài chính và thời gian của mình** , qua đó giảm thiểu nguy cơ khám sai chuyên khoa, tối ưu hóa chi phí điều trị và cân bằng tải lịch làm việc cho đội ngũ y bác sĩ.

ĐỐI TƯỢNG (POPULATION)

Bệnh nhân ngoại trú & Người đặt hộ

Người có triệu chứng bất thường nhưng chưa từng đi khám; không rành thuật ngữ y khoa trên ứng dụng.

KHÓ KHĂN (PROBLEM)

Bế tắc từ ngữ & Mù mờ chuyên môn

Không biết gọi tên triệu chứng; sợ đặt nhầm khoa tốn tiền vô ích; hoang mang trước bảng giá chênh lệch lớn.

KẾT QUẢ ĐO ĐƯỢC (OUTCOME)

Đúng bác sĩ & Rõ ràng chi phí

Khám đúng khoa ngay lần 1, tiết kiệm 65% chi phí cho ca nhẹ, và giãn tải lịch hẹn cho các bác sĩ đầu ngành.

Ranh giới cần giữ: Không chẩn đoán bệnh thay bác sĩ, không thay thế cấp cứu, không ép người bệnh chọn theo gợi ý, và không thiên vị thương mại để ép gói giá cao.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Học hỏi từ ba mô hình chăm sóc sức khỏe đã được kiểm chứng

Ada Health

ĐỨC / TOÀN CẦU

Dùng sơ đồ cơ thể và câu hỏi đời thường ("nhói", "râm ran") để người bệnh chỉ chỗ đau. Kiểm tra dấu hiệu nguy cấp trước tiên.

ada.com/science-clinical-evidence

Zocdoc Care Matching

HOA KỲ

Ghép bệnh nhân theo thế mạnh chuyên môn sâu của bác sĩ và công khai giá theo phân tầng, giúp giãn tải lịch khám tự động.

hbr.org · modernhealthcare.com

Mayo Clinic & NHS 111

ANH & MỸ

Giữ nguyên tắc phân luồng chứ không chẩn đoán. Khi phát hiện dấu hiệu nguy cấp, chuyển thẳng cuộc gọi sang tổng đài cấp cứu.

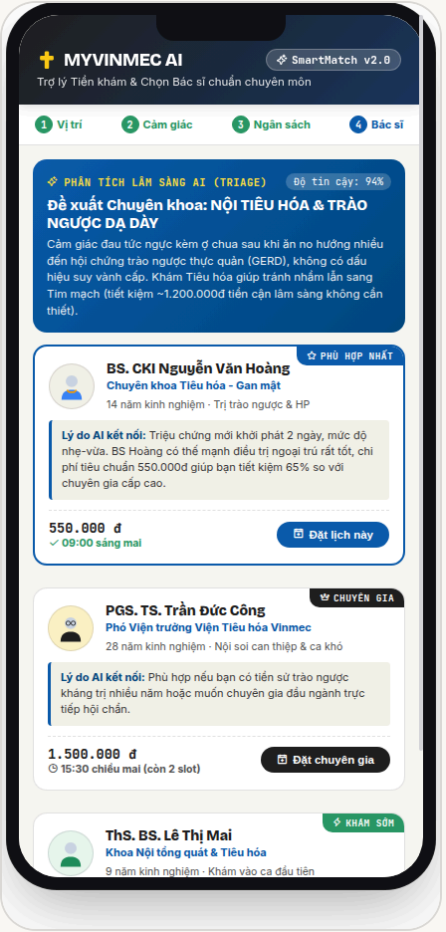
digital.nhs.uk/nhs-111 · mayoclinic.org

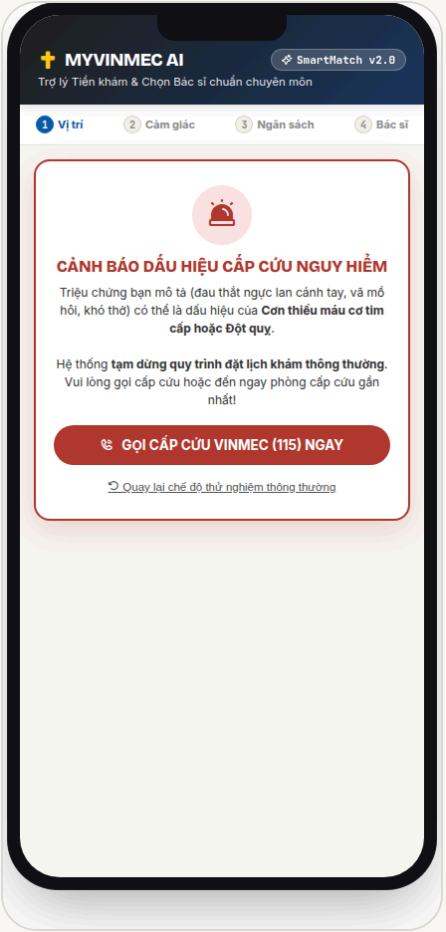
Nội dung so sánh	Ada Health (AI Symptom)	Zocdoc (Care Matching)	NHS 111 (Clinical Triage)	Vinmec SmartMatch AI
Cách hỏi triệu chứng	Sơ đồ cơ thể + câu hỏi dẫn dắt	Ô tìm kiếm từ khóa thông thường	Cây quyết định của điều dưỡng	**Sơ đồ cơ thể + Nhập tiếng Việt tự nhiên**
Khớp chuyên môn bác sĩ	Gợi ý mã bệnh ICD-10	Khớp theo khoa và hồ sơ bác sĩ	Chuyển tuyến bệnh viện công	**Khớp theo kíp mổ và thế mạnh ca bệnh**
Minh bạch giá khám	Không hỗ trợ	Theo bảo hiểm tư nhân Mỹ	Miễn phí dịch vụ y tế công	**3 Phân tầng: Tiêu chuẩn - Chuyên gia**
Xử lý ca cấp cứu	**Cảnh báo khẩn cấp**	**Không hỗ trợ lọc cấp cứu**	**Chuyển line cấp cứu 999**	**Khóa đặt lịch thường → Gọi 115 Vinmec**

Kinh nghiệm rút ra: Dùng ngôn ngữ đời thường để người bệnh dễ nói, công khai giá rõ ràng, và luôn có chốt chặn cấp cứu an toàn.

BẢN DỰNG THỰC TẾ

Mô phỏng trải nghiệm chọn bác sĩ thông minh





☑ 5 Điểm mấu chốt được đưa vào prototype

- **Sơ đồ cơ thể trực quan:** Bấm chọn vùng ngực, chọn "đau tức" hoặc "ợ chua sau ăn" thay vì gõ từ y khoa.
- **Giải thích lý do gợi ý:** Nói rõ vì sao ca này nên khám Tiêu hóa để không tốn 1,2 triệu khám nhầm Tim.
- **Ba phân tầng giá rõ ràng:** BS Hoàng (550k, ca thường) vs PGS Công (1,5tr, ca khó) vs BS Mai (700k, ca sớm).
- **Gợi ý thay thế khi kín lịch:** Khi bác sĩ đầu ngành hết chỗ, tự đề xuất bác sĩ cùng chuyên môn trong kíp.
- **Chốt chặn cấp cứu 115:** Phát hiện đau tức ngực lan cánh tay sẽ khóa đặt lịch thường, hiện màn hình gọi 115.

👍 Thử nghiệm với 3 người dùng: Cả 3 người đều thích việc biết trước chi phí và cảm thấy đỡ hoang mang khi đặt lịch.

AN TOÀN Y TẾ & ĐẠO ĐỨC

An toàn sinh mạng là trên hết: Không chẩn đoán ẩu, không ép mua gói đắt

Bộ lọc Cờ đỏ Cấp cứu (Emergency Red Flags)

ƯU TIÊN 01

Quy tắc cứng: Khi nhận thấy dấu hiệu đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, lập tức khóa luồng đặt hẹn thường và hiện số cấp cứu 115. AI không được phép làm trễ ca cấp cứu.

Phân luồng, không chẩn đoán bệnh

NGUYÊN TẮC 02

Hệ thống chỉ gợi ý chuyên khoa và bác sĩ phù hợp, tuyệt đối không kết luận bệnh; điều dưỡng quầy tiếp đón có toàn quyền đổi khoa nếu thấy cần thiết.

Không ép bệnh nhân khám gói đắt

CÔNG BẰNG 03

Luôn ưu tiên hiển thị gói Tiêu chuẩn (550k–700k) cho các ca bệnh nhẹ ngoại trú; không hướng bệnh nhân vào các gói chuyên gia đắt tiền khi chưa có chỉ định.

Bảo vệ dữ liệu theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

BẢO MẬT 04

Ẩn danh toàn bộ mô tả triệu chứng, mã hóa dữ liệu theo chuẩn y tế, và không dùng lời kể của bệnh nhân để huấn luyện các mô hình AI thương mại bên ngoài.

QUY TRÌNH GIÁM SÁT LÂM SÀNG CÓ CON NGƯỜI (HUMAN-IN-THE-LOOP)

Bệnh nhân kể triệu chứng → Lọc Cờ đỏ Cấp cứu (Triage Halt) → AI gợi ý 3 lựa chọn bác sĩ → Điều dưỡng quầy tiếp đón rà soát lại → Bác sĩ thăm khám trực tiếp

BÀI HỌC CHO KHÓA TIẾP THEO

Kinh nghiệm thực hiện dự án và cách định hướng cho nhóm K4

D1	D2–3	D4	D5	D6	D7
Chốt khoảnh khắc; quy tắc phỏng vấn "3 Không"	Trải nghiệm app thực tế; phỏng vấn sâu P1–P3 ghi chép trích dẫn	Vẽ journey map; viết Need statement Biodesign	Học cách làm của Ada & Zocdoc; dựng Prototype	Mời 3 người dùng thử để đo mức độ an tâm về giá	Lập ma trận an toàn y tế, hoàn thiện deck 10 slide

1. Nghiên cứu thực tế

- Phỏng vấn "3 Không": Không hỏi sâu về bệnh lý cá nhân.
- Trực tiếp dùng thử ứng dụng đóng vai người bệnh để thấu hiểu điểm đau.
- Tìm đúng điểm làm người bệnh ức chế nhất trên hành trình.

2. Thiết kế sản phẩm

- Need statement Biodesign: Tuyệt đối không chứa giải pháp.
- Prototype y tế: Bắt buộc có chốt chặn cấp cứu an toàn.
- Dùng sơ đồ cơ thể và từ ngữ đời thường thay từ sách vở.

3. Trách nhiệm y đức

- Không để AI chẩn đoán bệnh; không thương mại hóa ép giá.
- Bảo vệ dữ liệu người bệnh theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
- Hiểu đúng vai trò của AI là hỗ trợ kết nối, không thay thế bác sĩ.

Mục tiêu của AI ở đây rất hẹp: giúp người bệnh tìm đúng bác sĩ và đỡ mất tiền oan, chứ không bao giờ chẩn đoán thay bác sĩ. VINMEC 2026